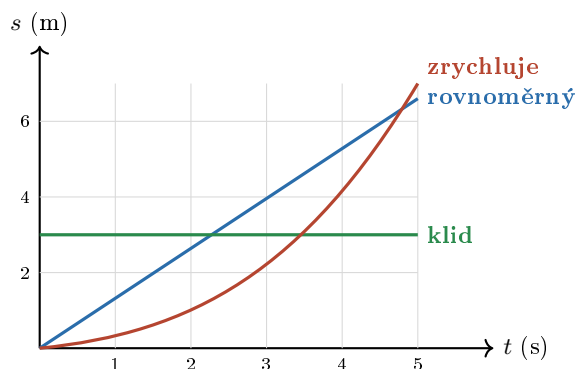


Grafy pohybu

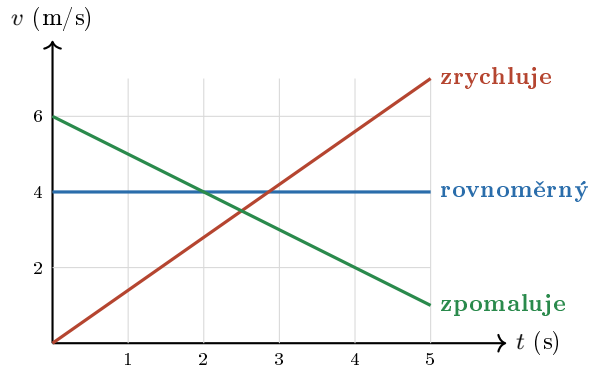
- Pohyb můžeme zobrazit **graficky**.
- Na osu **x** dáváme **čas (t)**, na osu **y** dráhu (s) nebo rychlost (v).
- Tvar grafu nám prozradí, o jaký pohyb jde.

Graf dráhy a času ($s-t$)



- **Přímka** (stoupá) – rovnoměrný pohyb. Čím strmější, tím větší rychlost.
- **Vodorovná čára** – těleso je v klidu (poloha se nemění).
- **Křivka** – nerovnoměrný pohyb (těleso zrychluje nebo zpomaluje).

Graf rychlosti a času ($v-t$)



- **Vodorovná čára** – rovnoměrný pohyb (rychlost se nemění).
- **Stoupající přímka** – těleso *zrychluje*.
- **Klesající přímka** – těleso *zpomaluje* (např. brzdící auto).

Co z grafu poznáme

- Z grafu $s-t$ odečteme polohu v daném čase a vidíme, jestli se pohybuje rovnoměrně.
- Z grafu $v-t$ odečteme rychlost v daném čase a vidíme, jestli zrychluje.
- Strmost přímky v $s-t$ grafu odpovídá rychlosti – větší sklon = větší rychlost.